

경 고 요 구

일련번호 19생산건설 - 13
제 목 생산기지 계량배관 단열설계 부적정
소관부서 〇〇〇〇처
관계부서
내 용

〇〇〇〇처 ****부는 생산기지건설관련 기계분야 설계도면 및 규격서 등의 검토·승인 업무를 수행하면서 〇〇생산기지 IV지구 및 ㉠㉠기지 건설공사를 위하여 체결한 설계용역계약의 역무이행을 관리하였다.

【표 1】 ㉠㉠기지 건설공사 용역계약 현황

[단위: 천 원, 부가세 포함]

계약명	계약상대자	계약기간	계약금액
〇〇생산기지 IV지구 본설비 설계 및 감리기술용역	◆◆엔지니어링㈜	'12.10. 8. ~ '20. 8.17.	15,191,420
㉠㉠㉠㉠기지 본설비 실시설계 및 건설사업관리용역	◆◆엔지니어링㈜	'15. 5.29. ~ '19.12.31.	8,703,409

「천연가스용 계량설비 기술표준(KOGAS-GSD-0011)」에는 계량배관에 단열재를 설치하지 않으며, 온도센서가 설치된 부위에는 온도차에 관계없이 복사열을 차단하도록 정하고 있다.

한편 ㄹㄹ기지를 건설하면서부터 오리피스 유량계 대비 소음이 적은 초음파 유량계를 설치하였고, 기존 생산기지에도 초음파유량계로 일부 교체 되었거나 향후 교체 예정이다.

또한 단열재 내부로 수분이 침투하여 배관의 부식을 발생시키는 문제점 등을 고려하여 〇〇 4지구의 경우에는 '18. 3. 27. 설비를 운영하는 〇〇기지본부가 단열재 설치를 제외하도록 건설부서에 요청함에 따라 단열재를 설치하지 않았다.

【표 2】 기지별 계량 및 계량후단 단열재 설치현황

구 분	가 스 공급일	계량설비					유량계 형식
		상류헤더	상류배관	유량계	하류배관	하류헤더	
ⓇⓇ기지	1986. 11.	×	일부설치	×	일부설치	일부설치	오리피스 7열 초 음 파 8열
ⓒⓒ기지	1996. 10.	×	×	×	×	×	오리피스 8열 초 음 파 9열
田田기지	2002. 9.	×	×	×	×	○	오리피스 8열
◆◆기지	2014. 7.	×	○	×	○	○	초 음 파 3열
ⓒⓒ 4지구	2018. 5.	×	×	×	×	×	초 음 파 2열
⬆⬆기지	2019. 10. 예정	×	×	×	×	○	초 음 파 2열

※ ⓇⓇ, ⓒⓒ, 田田기지의 건설 당시에는 계량배관에 단열재를 설치하였으나, 단열 필요성과 배관의 유지 관리의 용이성 등을 고려하여 단열재를 제거함.

따라서 신규 생산기지를 설계할 때에는 기존 생산기지에 적용했던 단열조치의 필요성을 다시 검토하여 기술표준에 따라 설계되었는지를 확인하여야 했다.

그런데 기술용역 계약상대자가 기술표준과 다르게 소음방지를 위한 단열설계를 적용하였음에도 그대로 승인하였다.

조치할 사항

○ 생산기지 계량배관의 설계관리업무를 소홀하게 수행한 담당자에게 경고 조치하기 바랍니다. (경고)

[관련자]

표표표표처 ★★★★★부(現 ㅍㅍ법인 ㅍㅍㅍㅍㅍ) 차장 EEE